

Tarea 10

Cálculo Diferencial e Integral II

LUIS DAVID UICAB MARTÍNEZ.
LIC. EN MATEMÁTICAS.

02 de mayo del 2026

Lema I. Dado $N \in \mathbb{N}$ arbitrario, y (n_k) una sucesión de números naturales estrictamente creciente, existe $k' \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k > k'$, $n_k > N$.

Demostración. Procedamos por contradicción y supongamos que $n_k \leq N$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Así, n_k puede ser uno de n valores distintos. Luego, tomando los primeros $N + 1$ términos de (n_k) , podemos afirmar que al menos dos tienen el mismo valor. Pero esto es una contradicción, puesto que los n_k son por definición estrictamente crecientes, y en particular, distintos entre sí. En consecuencia, existe k' tal que $n_{k'} > N$. Puesto que como ya mencionamos, los n_k 's son crecientes, decimos que para toda $k > k'$, $n_k > N$. ■

Ejercicio 01, Tarea 10, Cálculo II

(Identidades del ángulo medio) Prueba lo siguiente:

$$(a) \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}}.$$

$$(b) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}}.$$

$$(c) \tan\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}.$$

Demostración.

- (a) Del inciso (a) del corolario (3) sabemos que $\sin^2(\alpha) = (1 - \cos(2\alpha))/2$. Así, tomando $\alpha = x/2$ obtenemos que

$$\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos(x)}{2} \iff \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}}.$$

- (b) Del inciso (b) del corolario (3) decimos que $\cos^2(\alpha) = (1 + \cos(2\alpha))/2$. Luego, basta tomar $\alpha = x/2$ para afirmar que

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos(x)}{2} \iff \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}}.$$

- (c) Del inciso (c) del corolario (3), tenemos la igualdad $\tan^2(\alpha) = (1 - \cos(2\alpha)) / (1 + \cos(2\alpha))$.
Nuevamente, tomando $\alpha = x/2$ se obtiene que

$$\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)} \iff \tan\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}},$$

con lo que damos por concluida la demostración. ■

Ejercicio 02, Tarea 10, Cálculo II

Considera una sucesión (a_n) . Prueba que si $a_n \rightarrow \pm\infty$ y (a_{n_k}) es una subsucesión de (a_n) , entonces $a_{n_k} \rightarrow \pm\infty$.

Demostración. Supongamos que $a_n \rightarrow \infty$. Así, para $M > 0$ arbitrario, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N$

$$a_n > M. \quad (1)$$

Por otra parte, sea (a_{n_k}) subsucesión de (a_n) . A proiri, por el lema I existe $k' \in \mathbb{N}$ tal que para toda $k > k'$, $n_k > N$. Luego, como (1) se cumple para todo $n > N$, de las desigualdades mencionadas con anterioridad, afirmamos que para todo $k > k'$

$$a_{n_k} > M,$$

con lo que concluimos, $(a_{n_k}) \rightarrow \infty$. La prueba de que si $(a_n) \rightarrow -\infty$, $(a_{n_k}) \rightarrow -\infty$, es similar (en tal caso se toma $M < 0$ arbitrario, y afirmamos que para todo $n > N$, $a_n < M$; el resto es análogo). ■

Ejercicio 03, Tarea 10, Cálculo II

(Agrupamiento de una serie) Dada una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y una sucesión creciente de números naturales $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, definamos

$$\begin{aligned} A_1 &= a_1 + \dots + a_{n_1}, \\ A_2 &= a_{n_1+1} + \dots + a_{n_2}, \\ A_3 &= a_{n_2+1} + \dots + a_{n_3}, \\ &\vdots \\ A_k &= a_{n_{k-1}+1} + \dots + a_{n_k}. \end{aligned}$$

A la serie $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ le llamaremos un *agrupamiento* de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. El porqué de la terminología «agrupamiento de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ » queda claro si denotamos a la serie $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ como

$$(a_1 + \dots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \dots + a_{n_2}) + (a_{n_2+1} + \dots + a_{n_3}) + \dots$$

Prueba que si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge a L , entonces todos sus agrupamientos también convergen a L .

Demostración. Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$. Así, dado un $\varepsilon > 0$ arbitrario, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que para todo $s > N$,

$$\left| \sum_{n=1}^s a_n - L \right| < \varepsilon. \quad (1)$$

Luego, por el lema I, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m > M$, $n_m > N$. En consecuencia, añadiendo el hecho de que (1) se cumple para todo $s > N$ y de la definición de los A_k , afirmamos que, para todo $m > M$,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^{n_m} a_n - L \right| < \varepsilon &\implies \left| \left(\sum_{n=1}^{n_1} a_n + \sum_{n=n_1+1}^{n_2} a_n + \dots + \sum_{n=n_{m-1}+1}^{n_m} a_n \right) - L \right| < \varepsilon \\ &\implies \left| \left(\sum_{k=1}^m A_k \right) - L \right| < \varepsilon, \end{aligned}$$

con lo que concluimos,

$$\sum_{k=1}^{\infty} A_k = L. \quad \blacksquare$$

Ejercicio 04, Tarea 10, Cálculo II

Determina la convergencia de las series siguientes:

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$. (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{n^2+1}$.
(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3^n}{4^n}$. (d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n^3+9)}{n^3+9}$.

Demostración.

- (a) Definamos las sucesiones $(a_n) = 1$ y $(b_n) = 1/(n+1)$. Puesto que (a_n) es la constante 1, se tiene que $(a_n) \rightarrow 1$. Por otra parte puesto que (b_n) es una sucesión geométrica, se sigue que converge a 0. De lo anterior, por el álgebra de límites para sucesiones, decimos que la sucesión $(a_n - b_n) = (1 - 1/(n+1)) = (n/(n+1))$ converge y además

$$(a_n - b_n) \rightarrow 1.$$

Luego, de la afirmación anterior, hacemos notar que el n -ésimo término de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (n/(n+1))$ es distinto de 0, con lo que, por la contrapositiva de la proposición 73, dicha serie no converge.

- (b) En principio, notemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n,$$

son series de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ tales que $|x| < 1$ (es decir, $|1/2|, |3/4| < 1$), y en consecuencia, por la proposición 74, convergen. Luego, por el ejercicio 7 de la tarea 9, esto implica que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

convergen. Así, puesto que

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n &= \left(\frac{2}{4}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n \\ &= \frac{2^n}{4^n} + \frac{3^n}{4^n} \\ &= \frac{2^n + 3^n}{4^n}, \end{aligned}$$

concluimos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n + 3^n}{4^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n,$$

y en adición, al ser la suma de dos series convergentes, ella converge.

- (c) Puesto que $0 \leq n^2 + 1 \leq n^2 + n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$0 \leq \frac{5n}{n^2 + n} \leq \frac{5n}{n^2 + 1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Por otra parte, notemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{n^2 + n} = 5 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n(n+1)} = 5 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

es una serie armónica, y en consecuencia, diverge, con lo que, dado el criterio de comparación directo y la igualdad en (1) se sigue que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{n^2 + 1}$$

diverge.

- (d) A priori, hacemos ver que $|\cos(z)| \leq 1$. Por otra parte, notemos que $0 \leq 1/(n^3+9) \leq 1/n^3, n \in \mathbb{N}$. Luego, de ambas desigualdades, se tiene que

$$0 \leq \frac{|\cos(n^3 + 9)|}{n^3 + 9} \leq \frac{1}{n^3}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (2)$$

Luego, puesto que por la proposición 77

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

converge y dado que por el ejercicio 7 de la tarea 9 esto implica que dicha serie converge desde $n = 2$, del criterio de comparación directo y de la desigualdad en (2) concluimos que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\cos(n^3 + 9)|}{n^3 + 9} = \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{\cos(n^3 + 9)}{n^3 + 9} \right|$$

también converge. Luego, como de lo anterior, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n^3+9)}{n^3+9}$ converge absolutamente, por la proposición 84 converge. ■

Ejercicio 05, Tarea 10, Cálculo II

(Expansión decimal)

- (a) Prueba que si (a_n) es una sucesión de números enteros con $0 \leq a_n \leq 9$, entonces la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$$

converge a un número del intervalo $[0, 1]$.

- (b) Prueba que si $x \in [0, 1]$, entonces existe una sucesión de números enteros (a_n) con $0 \leq a_n \leq 9$ tal que

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}.$$

- (c) Prueba que si $x \geq 0$, entonces existen un entero no positivo N y una sucesión de números enteros $(a_n)_{n=N}^{\infty}$ con $0 \leq a_n \leq 9$ tales que

$$x = \sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}. \quad (1)$$

La serie de (1) es la llamada *expansión decimal* del número x y se denota por $a_N a_{N+1} \dots a_0 . a_1 a_2 a_3 \dots$. La expansión decimal de un número negativo x se define como el negativo de la expansión decimal del número $-x$.

Sugerencia: Para probar el inciso (b), toma a_1 como el mayor entero tal que $0 \leq a_1 \leq 9$ y

$$\frac{a_1}{10} \leq x.$$

Luego toma a_2 como el mayor entero tal que $0 \leq a_2 \leq 9$ y

$$\frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} \leq x,$$

etc. Para probar el inciso (c) usa el inciso (b). Recuerda el ejercicio 71 de las notas de Cálculo I.

Demostración.

- (a) A priori, puesto que $0 \leq a_n \leq 9$, notemos que

$$0 \leq \frac{a_n}{10^n} \leq \frac{9}{10^n}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Por otra parte, puesto que $(1/10) < 1$, se sigue que la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

converge y además, del ejercicio 7 de la tarea 9 y de la proposición 74

$$\begin{aligned}\frac{10}{9} &= \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}.\end{aligned}$$

De dicha igualdad, afirmamos que

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} &= 9 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n} \\ &= 9 \left(\frac{10}{9} - 1 \right) \\ &= 1.\end{aligned}\tag{2}$$

Puesto que de lo anterior, sabemos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n}$ converge, por el criterio de comparación directa y la desigualdad en (1), se sigue que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$ también converge. Por otra parte, notemos que

$$0 \leq \sum_{n=1}^m \frac{a_n}{10^n} \leq \sum_{n=1}^m \frac{9}{10^n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Así, puesto que ambas sucesiones convergen (puesto que son las sucesiones asociadas a las sumas parciales de las series antes mencionadas), de (2) y del ejercicio 2 de la tarea 9, decimos que

$$0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = 1,$$

con lo que concluimos, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} \in [0, 1]$.

(b) Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m > N$, se cumple que

$$\left| \sum_{n=1}^m \frac{a_n}{10^n} - x \right| < \varepsilon$$